
Los Guatios

Casos de Pruebas – CU1

Versión 1.0

	Versión: 1.0
Casos de Pruebas	Fecha: 09/12/2025
CU1 – Comprar herramientas	

Histórico de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
04/12/2025	1.0	Casos de prueba para el CU1	Dimas

	Versión: 1.0
Casos de Pruebas	Fecha: 09/12/2025
CU1 – Comprar herramientas	

Índice

1.	Elementos de prueba	1
2.	Especificaciones de entrada/salida	1
3.	Necesidades ambientales	1
3.1	Hardware	1
3.2	Software	1
3.3	Otros	1
4.	Requisitos procedurales especiales	1
5.	Dependencias entre Casos de Prueba	1

	Versión: 1.0
Casos de Pruebas	Fecha: 09/12/2025
CU1 – Comprar herramientas	

Casos de Pruebas

1. Elementos de prueba

El objeto de prueba es el módulo de Compra de Herramientas del sistema “Los Guatíos”.

Se valida la conformidad con el Caso de Uso 1: Comprar herramientas, descrito en el documento de especificación de requisitos.

Los componentes de software bajo prueba son:

- HerramientasController
 - o Método: GetHerramientasParaCompra(material, precio)
- ComprasController
 - o Método: GetDetalleHerramientasParaCompra(idCompra)

Los elementos de soporte utilizados incluyen:

- Especificación de requisitos del CU1.
- Modelo de datos del dominio (Herramienta, Compra, Compraltem, Usuario, Método de Pago).
- Guía de instalación y configuración de entorno de pruebas.
- Base de datos SQLite en memoria inicializada mediante Seed definido en las clases de test.

2. Especificaciones de entrada/salida

ID Escenario	Flujos	Pruebas C# que cubre	Propósito del Test / Flujo Alternativo (CU1: Comprar herramientas)
Esc-1	FB (Flujo Básico)	UC1_0, UC1_6, UC1_7	Camino Feliz y Multi-Ítem: Verificar la creación exitosa de la compra, ya sea de un ítem (UC1_0) o múltiple (UC1_6), y el éxito tras una interrupción de confirmación (UC1_7).
Esc-3	FB + FA2	UC1_8	FA2: Modificar el carrito de compras (Verifica la navegación para volver a seleccionar/borrar ítems, y el éxito de la compra posterior).
Esc-4	FB + FA3	UC1_3, UC1_4	FA3: Carrito vacío (Verifica que la opción para continuar al paso 5 está inactiva o bloqueada).
Esc-5	FB + FA4	UC1_1, UC1_2, UC1_5	FA4: Faltan datos obligatorios (Verifica errores de validación en: Descripción de ítem (UC1_1), Nombre de cliente (UC1_2), y Dirección de envío (UC1_5)).

	Versión: 1.0
Casos de Pruebas	Fecha: 09/12/2025
CU1 – Comprar herramientas	

ID	Escenario / condición	Flujos	Material/Precio	Tipo de pago	Usuario	Items (Id, nombre)	Salida
UC1_0	Camino Feliz (Creación Exitosa)	FB	Madera/10	Efectivo	Yoel	(1, Martillo)	Éxito (Compra Creada/Redirigido a Detalle)
UC1_1	Descripción Inválida (String vacío/nulo)	FB + FA4	Madera/10	Efectivo	Yoel	(1, Martillo)	Error de validación: Vuelve a P5
UC1_2	Usuario no existente (Falla validación de Nombre/Apellido)	FB + FA4	Madera/10	Efectivo	Eloy (No existe)	(1, Martillo)	Error de validación: Vuelve a P5 (Usuario no existe)
UC1_3	Carrito Vacío (Inicial - Intentar continuar)	FB + FA3	Ninguno	N/A	N/A	Vacío	Error: Opción continuar inactiva/No avanza a P5
UC1_4	Carrito Vacío (Después de añadir/quitar)	FB + FA3	Ninguno	N/A	N/A	Vacío	Error: Opción continuar inactiva/No avanza a P5
UC1_5	Faltan datos obligatorios (Dirección de Envío)	FB + FA4	Madera/10	Efectivo	Yoel	(1, Martillo)	Error de validación: Vuelve a P5 (Dato obligatorio ausente)
UC1_6	Compra Múltiples	FB	Ninguno	Efectivo	Yoel	(1, Martillo),	Éxito (Compra

	Versión: 1.0
Casos de Pruebas	Fecha: 09/12/2025
CU1 – Comprar herramientas	

	Ítems (2 Martillos, 2 Llaves)					(X, Llave)	Creada/Redirigido a Detalle)
UC1_7	Cancelar Diálogo de Confirmación (Navegación)	FB	Madera/10	Efectivo	Yoel	(1, Martillo)	Éxito (Compra Creada/Redirigido a Detalle)
UC1_8	Regresar al Carrito (Modificar antes de confirmar)	FB + FA2	Madera/10	Efectivo	Yoel	(1, Martillo)	Éxito (Compra Creada/Redirigido a Detalle)

3. Necesidades ambientales

3.1 Hardware

- Procesador Intel i5 o superior
- Memoria RAM mínima: 8GB
- Almacenamiento mínimo: 2GB libres (para herramientas y entorno de desarrollo)

3.2 Software

- .NET Core SDK 8.0
- Visual Studio 2022 o VS Code
- Framework de pruebas: xUnit
- Motor de base de datos: SQLite In-Memory
- Librerías auxiliares:
 - o Entity Framework Core
 - o Mocking: Moq
 - o ASP.NET Core MVC

	Versión: 1.0
Casos de Pruebas	Fecha: 09/12/2025
CU1 – Comprar herramientas	

3.3 Otros

- No se requieren dispositivos externos.
- No se requieren librerías adicionales fuera del proyecto.

4. Requisitos procedurales especiales

Antes de ejecutar cualquier caso de prueba se debe inicializar el contexto de base de datos en memoria siguiendo el Seed indicado en los constructores de los test:

- Crear usuario inicial: "Fulanito de Tal"
- Crear fabricantes: Fabricante1, Fabricante2
- Crear herramientas:
 - o Herramienta1 (10.99 €)
 - o Herramienta2 (2.99 €)
 - o Herramienta3 (3.99 €)
- Crear compras preexistentes
 - o Compra 1 → contiene Herramienta 1
 - o Compra 2 → contiene Herramienta 2 y Herramienta 3
- Crear método de pago: Efectivo y TarjetaCredito

Cada test crea su propio contexto nuevo para asegurar independencia total entre casos.

5. Dependencias entre Casos de Prueba

Los casos de prueba son independientes entre sí debido a que cada ejecución reconstruye el contexto SQLite en memoria desde cero. La única dependencia general es la correcta carga de los datos Seed iniciales, ya que todos los tests asumen:

- La existencia del usuario base.
- La asociación correcta entre herramientas, fabricantes e items.
- La presencia de compras con IDs 1 y 2.

Ningún caso modifica datos globales que afecten los demás.